MecaData

Servicio de datos para la operación de una cadena de talleres de reparación automotriz

Formulación del proyecto: Iván Andrés Bernal Sabogal — César Santiago Malaver Garnica

1.TEMA

1.1 Presentación

MecaData es un servicio de datos destinado a una cadena de talleres de reparación y mantenimiento automotriz. El sistema registra los vehículos de los clientes, las órdenes de servicio con los trabajos realizados, quién hizo cada trabajo y cuántas horas le dedicó, qué repuestos se usaron y la garantía que respalda cada trabajo.s

El proyecto se dirige a una sola empresa que opera varias sedes a su nombre. En nuestro modelo de datos las sedes pertenecen a una única empresa, al igual que el catálogo de servicios con sus precios base; cada sede decide cuáles de esos servicios presta y puede fijar un precio local. Un cliente de la empresa puede acceder a los servicios del taller desde cualquier sede: cliente y servicio son conceptos globales, mientras que el inventario, personal y ordenes de trabajo pertenecen a una sede concreta

Nos enfocamos únicamente en automóviles. Registramos la orden de servicio desde que se abre hasta que se cierra: los servicios del catálogo que se aplican, los técnicos que trabajan en cada uno, los repuestos consumidos, el cobro de la orden y la garantía de los trabajos que la generan.

El tema nos interesó porque consideramos que este tipo de talleres tienen un margen muy amplio de mejora en cuanto a sus métodos para un desarrollo eficiente de su trabajo diario y es interesante integrar un servicio de datos que permita conectar totalmente estas sedes, evitando así una desconexión de información que conlleve a malgastar recursos, perder clientes o desconocer los procesos internos del negocio.

1.2 Referencias y diferenciación

Hay servicios como los de Tekmetric o AutoLeap que nacen para resolver la gestión de un solo establecimiento siendo así fuertes en administración y contabilidad, mientras que nosotros buscamos crear toda una red de talleres.

Nuestro enfoque está en aprovechar los datos existentes para tomar decisiones operativas muy concretas, como el traslado de repuestos entre sedes, la comparación de tiempos estimados contra tiempos reales y la reasignación de la carga entre técnicos, más que en la administración financiera del negocio.

1.3 Investigación

Los aspectos que consideramos necesarios comprender para desarrollar el proyecto son los siguientes:

- El flujo real de una orden de reparación y los estados por los que pasa.
- El modelado de repuestos y vehículos.
- Qué información es global y cuál es local por sede.
- Los indicadores con los que realmente se evalúa el desempeño de un taller.
- El marco legal colombiano de garantía en servicios de reparación.
- La disponibilidad de fuentes para generar datos de prueba realistas.

Nuestras fuentes serán alldata que contiene información directa y sin editar de fabricantes originales de vehículos, y también Autodata que incluye manuales de taller de más de 46000 vehículos.

2.Organización

2.1 Descripción

Red Automotriz S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a la reparación y el mantenimiento de automóviles particulares. Opera como una única organización a través de varias sedes propias; todas comparten el mismo nombre, un catálogo similar de servicios y un mismo estándar de precios y garantías.

Cada sede cuenta con un gerente de sede, bahías de trabajo, técnicos con distintas especialidades, un asesor de servicio que recibe a los clientes y una bodega propia de repuestos a cargo de un administrador de inventario.

Su actividad principal es recibir los vehículos de sus clientes, diagnosticarlos, cotizar el trabajo, ejecutar las reparaciones o mantenimientos y entregar el vehículo respaldado con garantía cuando el servicio lo amerita.

2.2 Interesados

- Dueño de la cadena (interesado principal). Su interés es dejar de tomar decisiones sobre su organización sin ver el panorama completo, con los datos de todas las sedes interconectados quiere poder tomar decisiones que impacten positivamente.
- Gerente de sede. Responde por el rendimiento de su taller, esto le ayudará a optimizar la velocidad y eficiencia durante la realización de su trabajo, además que podrá revisar inventarios y tomar decisiones oportunas al respecto.
- Asesor de servicio. Es quien recibe al cliente y quien promete un tiempo de entrega. Le interesa consultar en el momento si la sede presta el servicio que el cliente necesita, a qué precio y cuál es su tiempo medio de ejecución.
- Administrador de inventario. Le interesa que el inventario de su sede refleje la realidad y que quede registro de cada traslado: qué repuesto salió, en qué cantidad, de qué sede y hacia cuál.
- Técnico o mecánico. Le interesa recibir órdenes de trabajo, y registrar su trabajo, tanto para respaldar la garantía como su efectividad.
- Cliente final (interesado indirecto). No es usuario del servicio de datos ni quien lo financia, pero se beneficia de él: puede ser atendido en cualquier sede sin volver a empezar de 0, su historial de reparaciones lo sigue.

3.Problema

3.1 Justificación

Actualmente cada sede administra su información por separado, en papel y en archivos de Excel locales. Además, no existe un estándar común cada sede decide qué datos registra, con qué formato y con qué nombres. Una sede puede llevar las órdenes por placa y otra por nombre del cliente. Por eso, cuando se necesita una visión general de la cadena, es necesario cruzar manualmente archivos y papeles distintos entre sí, lo que es lento y propenso a errores.

Este forma de trabajo sin estandarización genera varias consecuencias:

- Pérdida de información.

- Gestión ineficiente del inventario: se desconoce que un repuesto sí está disponible, pero en otra sede y se terminan comprando de más.
- Registros duplicados de clientes y vehículos: cuando un cliente solicita un servicio en una sede distinta a la habitual, hay que registrarlo de nuevo y su historial de reparaciones no existe en esa sede.
- Imposibilidad de comparar el desempeño entre sedes o entre técnicos, cada sede maneja su información como quiere.

La oportunidad a aprovechar es integrar la información de todas las sedes en un único lugar y bajo un mismo estándar. Con el registro de los servicios realizados a cada automóvil, se puede identificar qué procesos tardan más de lo estimado y, según los tiempos de cada técnico, reasignar la carga de trabajo o especializar a cada uno en las tareas en las que mejor rinde.

3.2 Impacto

Con el sistema de gestión que unifica las sedes funcionando se mantendrá un control preciso sobre las etapas de los servicios prestados en todas las sedes, se garantizará una asistencia continuada en cada una de las sedes del taller, conocer a detalle que componentes se gastaron y en qué, tomar decisiones basadas en la información almacenada (por ejemplo, en qué tarea se desempeña mejor cada trabajador) y que el dueño conozca que tan positiva está siendo la situación económica de la empresa.

4.Solución

4.1 Descripción

MecaData es un servicio de datos para una cadena de talleres de reparación y mantenimiento que opera varias sedes. El sistema debe unificar la información de todas las sedes, garantizando la trazabilidad de cada vehículo que entra al taller, de quién lo atendió, de qué repuestos se le pusieron y de la garantía que respalda el trabajo.

SERVICIOS

La empresa opera a través de varias sedes. De cada sede se registra el número que la identifica, el nombre, la dirección y el teléfono de contacto, que debe ser único. Cada sede cuenta con personal propio, bodega propia de repuestos y un catálogo de los servicios que ofrece.

De cada servicio del catálogo se registra el código que lo identifica, el nombre, la descripción, el precio base y el tiempo medio que toma ejecutarlo. No todas las sedes prestan todos los servicios, para cada servicio ofrecido por una sede se registra si está disponible y cuando aplica, el precio local que lo reemplaza. Una sede solo puede recibir órdenes de los servicios que tiene habilitados.

PERSONAS

De toda persona, sea cliente o empleado, se registra en común el número de cédula que la identifica, el nombre, el apellido, el correo electrónico y el teléfono. El correo debe ser único. Una misma persona puede ser cliente y empleado al mismo tiempo.

De los clientes se registra además la fecha de registro y, cuando se conoce, la dirección. De los empleados se registra además el cargo (gerente de sede, administrador de inventario, técnico o asesor), la fecha de ingreso y el salario. Cada empleado trabaja en una sola sede si una sede cierra, sus empleados se conservan en el sistema para reasignarlos. De los técnicos se registra además la especialidad.

VEHÍCULOS

De cada vehículo se registra la placa que lo identifica, la marca, el modelo (año), el cilindraje, el color y el kilometraje actual. Por ahora la cadena solo atiende automóviles. Cada vehículo pertenece a un solo cliente, y un cliente puede tener varios vehículos registrados.

ÓRDENES DE SERVICIO Y GARANTÍAS

Cada orden se realiza sobre el vehículo de un cliente y se atiende en una sede. De cada orden se registra el número que la identifica, la fecha de inicio, la fecha de fin y el estado. El valor total de la orden no se registra.

Una orden se compone de uno o más detalles si la orden se elimina, sus detalles también. Cada detalle aplica un servicio del catálogo, y de él se registra el valor cobrado, el estado, la fecha de inicio y la fecha de fin. En cada detalle trabajan uno o más técnicos, y de cada uno se registran las horas que trabajó.

No todo trabajo genera garantía, cada detalle de orden puede generar como máximo una, y solo cuando está finalizado. De cada garantía se registra el número que la identifica, la fecha de inicio, las condiciones que cubre y su estado.

REPUESTOS E INVENTARIO

De cada repuesto se registra el número de serie que lo identifica, el nombre y el tipo. Cada sede tiene su propio inventario: por cada repuesto que almacena se registra la cantidad disponible. Los repuestos se pueden trasladar entre sedes. De cada traslado se registra el número que lo identifica, el repuesto trasladado, la cantidad, la fecha, la sede de la que sale, la sede a la que llega y, opcionalmente, un detalle.

Cuando un repuesto se usa en un detalle de una orden de servicio, se registra la cantidad usada, el precio cobrado y la fecha de uso.

PROVEEDORES

De cada proveedor se registra el NIT que lo identifica, el nombre, el correo electrónico, el número de contacto, el representante y opcionalmente la dirección. El correo y el número de contacto deben ser únicos.

Cada repuesto es suministrado por uno o más proveedores, y un proveedor puede suministrar varios repuestos. Por cada repuesto que suministra un proveedor se registra su precio de referencia.

COMPRAS

Cada compra la realiza una sede a un proveedor. De cada compra se registra el número que la identifica y la fecha. Una compra se compone de uno o más detalles, de cada detalle se registra el repuesto comprado, la cantidad y el precio por unidad.

MOVIMIENTOS DE CAJA

De todo movimiento de caja se registra el número que lo identifica, la fecha, el valor, una descripción y el estado (P: Pagado o X: Pendiente).

Un cobro salda una orden de servicio de él se registra el medio de pago (E: Efectivo, B: Transferencia, C: Cheque o T: Tarjeta) y la fecha de expedición.

Un pago salda una compra a un proveedor, se registra la fecha en que se realizó. Los estados de una orden de servicio son: E: En proceso, F: Finalizado o C: Cancelado.

- Los estados de una garantía son: V: Vigente, X: Vencida, R: Reclamada o A: Anulada.

- El identificador de la orden de servicio tiene la estructura OSAA-########, donde AA son los últimos dígitos del año y # un dígito del 0 al 9. Ejemplo: OS26-00000001.

4.2 Objetivos

Los objetivos de la solución son los siguientes:

- Implementar un servicio de datos que unifique la información de las sedes.
- Mantener un inventario actualizado por sede.
- Permitir conocer historial de cada servicio realizado en cualquiera de las sedes.
- Registrar la garantía de cada trabajo realizado junto con la evidencia de qué se hizo, qué repuestos se usaron y qué técnicos lo hicieron.
- Generar reportes con base en la información existente.
- Comparar el tiempo medio de cada servicio del catálogo con las horas trabajadas.

4.3 Alcance

Se incluye: el inventario de repuestos de todas las sedes, en conjunto y por separado. El registro de traslados de repuestos, el personal de cada sede, los servicios del catálogo que presta cada sede y su precio local, el historial de órdenes de servicio, clientes y garantías, y el registro básico de caja: el cobro de cada orden y el pago de cada compra. Sobre los proveedores mantenemos trazabilidad de dónde viene cada repuesto, quién lo surte y hacia qué sede, de modo que podamos tener trazabilidad con datos. También registramos los costos operativos que hacen parte del flujo de la orden, como el precio de referencia de cada repuesto según su proveedor y el tiempo medio de cada servicio del catálogo, porque sin ellos no existe cotización ni forma de comparar lo estimado contra lo real.

Se excluye: la logística física del traslado (rutas, transportadores, domicilios: el servicio indica dónde está el repuesto y registra que se movió, pero no gestiona cómo se recoge) los servicios de lavado, los pagos y recaudos. La recomendación de talleres al público general según ubicación. MecaData no es un directorio de servicios de reparación ni el sistema de un único taller. La facturación y la contabilidad

tampoco hacen parte de la solución es un campo de enfoque distinto al nuestro, que se concentra en la capa operativa del taller. Lo que sí dejamos disponible es el detalle de la orden, repuestos consumidos, tiempos y valores, para que un sistema externo lo pueda consumir.

4.4 Contribución

Frente a las metas de la empresa del cliente, el sistema ataca directamente las falencias de la organizacion: elimina la duplicidad de registros y de compras, hace visible el inventario general, sostiene la promesa de atender al cliente en cualquier sede con su historial disponible y respalda la garantía con registros de proceso. Al medir tiempos estimados contra tiempos reales, le da la información a la gerencia para redistribuir la carga entre sedes y asignar a cada técnico las tareas en las que rinde mejor.

4.5 Validación

Primero se probarán los servicios fundamentales, como lo sería simular la reparación de cierto vehículo, teniendo en cuenta el proceso desde la llegada del cliente que contacta al taller para reparar su vehículo, tomarle sus datos, agregar el historial, revisar si los componentes están disponibles en la sede, o en caso de no estarlo revisar en otra, agregar al historial la parte técnica a grandes rasgos del proceso realizado, cerrar dicho historial y posteriormente generar informes de datos realizados durante ciertos periodos de tiempo. Luego de comprobar que lo fundamental funciona, se buscará extender a los procesos más complejos.

5. FACTORES CRITICOS DE EXITO

Factores

1. Delimitación precisa del proyecto. MecaData es el servicio de datos de una sola empresa con varias sedes, enfocado en automóviles y en la capa operativa del taller (órdenes, inventario, personal).

2. Diferenciación frente a soluciones existentes. A diferencia de herramientas como Tekmetric o AutoLeap, pensadas para un solo establecimiento, MecaData integra una red de sedes y se orienta a decisiones operativas: traslado de repuestos entre sedes o reasignación de carga entre técnicos.

3. Conocimiento de la operación real de un taller automotriz como lo puede ser el flujo de una orden y los estados por los que pasa.

4. Disponibilidad de fuentes técnicas suficientes para generar datos de prueba realistas.

5. Un modelo de datos estándar que satisfaga las necesidades de todas las sedes por igual.

Riesgos

1. Encontrar durante la investigación conceptos que no se tenían previstos y que aumenten la complejidad del modelo.

2. Que ya exista una aplicación equivalente orientada a cadenas de talleres con varias sedes.

3. Que la información disponible sobre la operación de los talleres sea insuficiente o no se pueda verificar con talleres reales.

4. Que las sedes manejen procesos o formas de registro tan distintas entre sí que no se ajusten a un único modelo sin adaptaciones.